Instituto Tecnológico de Las América

Examen Final de Cálculo Diferencial

Nombre: Oliver Bueno

Matricula: 2023-1596

Fecha:18/04/24

Derive (4 puntos) :

$f(x) = \frac{4x^3+3x^2}{x}$

$y = \frac{3(1-senx)}{2cosx}$

$g(x) = xcosx + senx$

$y = \frac{1+cscx}{1-cscx}$ $determine\ y'(\frac{\pi}{6})$

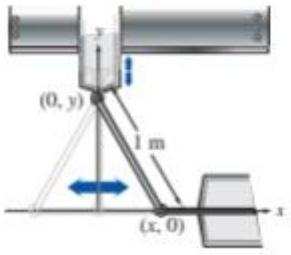
2 . (valor 6 puntos)

Diseño de máquinas Los extremos de una varilla móvil de 1 m de longitud tienen coordenadas $(x, 0)$ y $(0, y)$ (ver la figura). La posición del extremo que se apoya en el eje x es

$$x(t) = \frac{1}{2}\,\text{sen}\,\frac{\pi t}{6}$$

donde t se mide en segundos.

a) Calcular la duración de un ciclo completo de la varilla.
b) ¿Cuál es el punto más bajo que alcanza el extremo de la varilla que está en el eje y?
c) Encontrar la velocidad del extremo que se mueve por el eje y cuando el otro está en $(\frac{1}{4}, 0)$.



3. Analice la siguiente función (10 puntos)

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

a) Dominio
b) Rango
c) Intercepto (s)
d) Pto(s). Críticos
e) Asíntotas (vertical, horizontal u oblicua)
f) Dónde la función es creciente o decreciente
g) Puntos de inflexión
h) Dónde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo.
i) Hacer un esbozo de la grafica

https://colab.research.google.com/drive/1Ka_O3kTlkS4zTiGkSIsJarAA0TzvrE_P?usp=sharing